

摘要：

梅奥诊所研发的AI系统Redmod，可从常规CT中提前约475天识别胰腺癌早期信号，早期检出率达73%，约为放射科医生（39%）的两倍。研究指出，若早期病例占比从10%升至50%，生存率有望翻倍。该系统目前仍需前瞻性临床研究验证。

一项最新研究显示，人工智能系统能够在胰腺癌确诊前约475天，从常规CT扫描中识别出肉眼难以察觉的早期病变信号，早期检出率达73%，约为放射科医生的两倍。这一突破有望从根本上改变这一致死率极高癌症的诊断模式。

4月28日，据彭博报道，该研究由梅奥诊所（Mayo Clinic）研究人员及合作团队开发，成果于周二发表于医学期刊《Gut》。研究显示，该AI系统名为Redmod，在与放射科医生的直接对比测试中，正确识别早期胰腺癌病例的比例为73%，而医生审阅同一影像的识别率仅约39%。在距确诊超过两年的扫描图像中，这一差距进一步扩大——AI检出率为68%，医生仅为23%。

胰腺癌目前全球五年生存率约为10%，逾85%的病例在发现时已属晚期，治疗手段大多局限于缓解症状。研究人员指出，若能将局部胰腺导管癌的比例从10%提升至50%，生存率将可能翻倍以上，而诊断时机是决定生存结果的最关键单一因素。

Redmod系统：从CT噪声中捕捉人眼不可见的信号

据报道，Redmod系统的核心能力在于分析CT图像中人眼无法识别的细微模式变化。该系统由梅奥诊所研究人员及合作团队开发，通过对超过1400人的扫描数据进行训练和测试，其中包括219名早期CT读片结果正常、但后来确诊为胰腺癌的患者。

正是这219名患者的数据，构成了验证AI早期预测能力的关键样本——这些扫描在当时被放射科医生判定为正常，而Redmod能够从中回溯性地识别出异常信号，平均提前约475天发出预警。

此外，该系统展现出良好的泛化能力：在不同医院、不同扫描设备的数据上表现稳定，且对未发展为癌症的人群，正确分类率超过80%，显示出较低的误报倾向。

在与放射科医生的头对头比较中，Redmod的优势显著。整体而言，AI正确识别早期胰腺癌的比例为73%，而医生审阅同一批影像的识别率约为39%——AI的检出率约为医生的两倍。

这一差距在时间维度上更为突出。对于距确诊超过两年的扫描图像，AI检出率为68%，而医生仅为23%。这意味着，在病变信号最为微弱、距离临床确诊最远的阶段，AI的相对优势反而最大。

研究人员写道：

"这一时间窗口具有深远意义，实现如此早期的检测将大幅提升治愈概率和改善生存结果。"

胰腺癌之所以预后极差，根本原因在于其高度隐匿性。肿瘤在早期通常不引发任何症状，在影像学上也往往直至病情进展至晚期才显现，导致绝大多数患者错过最佳治疗窗口。

目前，全球超过85%的胰腺癌病例在确诊时已处于晚期，此时治疗选择极为有限，主要以姑息治疗为主。这直接导致该病种的全球五年生存率仅约10%，是所有主要癌症类型中预后最差的

之一。

现有诊断体系高度依赖症状触发，即患者出现明显不适后才进行影像检查，这一被动模式使得早期干预几乎无从实现。如何在症状出现之前识别高风险患者，是医学界长期面临的核心挑战。

生存率的数学逻辑：早期诊断比例每提升，生存率可能翻倍

报道称，研究团队援引建模研究指出，若能将局部胰腺导管癌（即尚未扩散的早期病变）在所有确诊病例中的占比从目前约10%提升至50%，生存率将可能实现翻倍以上。

这一数据揭示了AI早期检测工具的潜在价值所在：其意义不仅在于技术层面的检出率提升，更在于能够将更多患者推入手术或其他根治性治疗仍然可行的窗口期。研究人员强调，“诊断时机是决定生存结果的最关键单一因素”。

从临床路径来看，Redmod的应用场景或将聚焦于高风险人群的主动筛查，例如伴有不明原因体重下降和新发糖尿病的老年患者，通过对这类人群的常规CT进行AI辅助分析，实现风险分层和早期预警。

尽管研究结果令人瞩目，研究人员明确指出，Redmod在进入常规临床使用之前，仍需通过前瞻性研究加以验证，以确认其能够切实改善患者预后，而非仅在回溯性分析中表现优异。

回溯性研究与前瞻性临床应用之间存在本质差异：前者是在已知结果的前提下评估模型表现，后者则需要在真实筛查场景中证明AI的介入能够带来可量化的生存获益。这一验证过程通常耗时数年，且需要大规模多中心临床试验的支持。

此外，如何将AI工具整合进现有医疗体系、如何界定筛查适用人群、以及如何处理假阳性带来的过度诊断风险，均是推广应用前需要系统解决的问题。研究人员表示，该工具最终或可用于标记高风险患者，以便进行更密切的随访，但目前仍处于研究阶段。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

65 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



